סעיף (א). בסיס האינדוקציה הוא $k=1$, ושם הטענה היא בדיוק הנתון $a_n \to L$.

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה עבור k, כלומר $\lim_{n\to\infty} a_n^k = L^k$. נכתוב $a_n^{k+1} = a_n^k \cdot a_n$, וזוהי מכפלה של שתי סדרות מתכנסות: הראשונה מתכנסת ל-L^k לפי הנחת האינדוקציה, והשנייה ל-L לפי הנתון. לכן לפי סעיף (ג) של משפט 6.2.1

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{k+1} = \lim_{n\to\infty} \left(a_n^k \cdot a_n\right) = L^k \cdot L = L^{k+1},$$

וזהו בדיוק צעד האינדוקציה.

סעיף (ב). נתון $L \neq 0$ ו-$a_n \neq 0$ לכל n. מסעיף (א) נובע $a_n^k \to L^k$, ומכיוון ש-$L \neq 0$ גם $L^k \neq 0$, וכן $a_n^k \neq 0$ לכל n. נפעיל את סעיף (ד) על המנה של הסדרה הקבועה 1 בסדרה a_n^k:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n^k} = \frac{1}{L^k}.$$

תרגיל 8. מצאו סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ומספר L שעבורם $a_n^2 \to L^2$ ואילו (a_n) אינה שואפת ל-L.

פתרון.

הכיוון הישיר כן נכון: בהצבת $k=2$ בתרגיל הקודם מתקבל שאם $a_n \to L$ אז $a_n^2 \to L^2$. נראה שההפך נכשל.

ניקח $a_n = (-1)^n$ ו-$L = 1$.

לכל n מתקיים $a_n^2 = 1$, ולכן $\left(a_n^2\right)$ היא הסדרה הקבועה 1, שמתכנסת ל-1, שהוא בדיוק L^2.

מצד שני (a_n) כלל אינה מתכנסת, כפי שראינו עבור הסדרה המתחלפת, ובפרט אינה שואפת ל-$L = 1$.

הסיבה היא שההעלאה בריבוע מוחקת את הסימן, ולכן היא מאבדת בדיוק את המידע שמבדיל בין 1 ל--1. מאותו טעם עצמו נכשל גם הכיוון ההפוך עבור הערך המוחלט, כפי שראינו בפרק הקודם; ואכן $a_n^2 = \left|a_n\right|^2$.

6.3 משפט הסנדוויץ׳; כפל אפסה בחסומה

משפט 6.3.1 — כלל הסנדוויץ׳.

יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(c_n)_{n=1}^{\infty}$ שלוש סדרות, ונניח כי לכל n מתקיים

$$a_n \le b_n \le c_n.$$

אם בנוסף שתי הסדרות החיצוניות מתכנסות לאותו גבול, כלומר

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L,$$

אז גם $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, ומתקיים $\lim_{n\to\infty} b_n = L$.

הוכחה.

יהי $\varepsilon > 0$.

הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-L, ומתקיים $L - \varepsilon < L$, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 5.4.3 מתקיים החל ממקום מסוים $a_n > L - \varepsilon$.

הסדרה $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-L, ומתקיים $L + \varepsilon > L$, ולכן לפי סעיף (ב) של אותו משפט מתקיים החל ממקום מסוים $c_n < L + \varepsilon$.

ההנחה $a_n \le b_n \le c_n$ מתקיימת לכל n, לפי הנתון, ובפרט החל ממקום מסוים.

שלוש התכונות האלה מתקיימות אפוא יחד החל ממקום מסוים, ושם

$$L - \varepsilon < a_n \le b_n \le c_n < L + \varepsilon ,$$

ובפרט $\left|b_n - L\right| < \varepsilon$.

מכיוון ש-ε היה שרירותי, זוהי בדיוק הגדרת הגבול: הסדרה $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, וגבולה L.

בכלל הסנדוויץ׳ דרשנו ש-$a_n \le b_n \le c_n$ לכל n. אם אי-השוויונות מתקיימים רק החל מ-N_0, נפעיל את המשפט על **הזנבות** של שלוש הסדרות, כלומר על הסדרות שמתחילות באיבר ה-N_0. לכל זנב אותו גבול כמו לסדרה כולה, שכן הגבול אינו תלוי באיברים הראשונים של הסדרה, ולכן המסקנה נשמרת.

כלל — די באי-שוויון החל ממקום מסוים.

את כלל הסנדוויץ׳ מותר להפעיל גם כאשר $a_n \le b_n \le c_n$ מתקיים רק **החל ממקום מסוים**. את הגבול של סדרה קובע רק **זנב** הסדרה, ולא מספר סופי של איברים ראשונים.

המשפט הבא הוא יישום ישיר של כלל הסנדוויץ׳. נפתח בשם שנוח לתת לסדרות המתכנסות ל-0.

הגדרה 6.3.2.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא **סדרה אפסה** אם היא מתכנסת ל-0, כלומר אם $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

משפט 6.3.3 — אפסה כפול חסומה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה אפסה, ותהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. אז גם הסדרה $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ אפסה, כלומר

$$\lim_{n\to\infty} \left(a_n \cdot b_n\right) = 0 .$$

שימו לב כי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה נדרשת להתכנס, אלא רק להיות חסומה.

הוכחה.

שלב ראשון: הסדרה $\left|a_n\right|$ אפסה. הסדרה $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה, ולכן לפי משפט 6.1.3 קיים $M \ge 0$ כך שלכל n מתקיים $\left|b_n\right| \le M$.

הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אפסה, כלומר $a_n \to 0$, ומכאן גם $\left|a_n\right| \to 0$: שתי הטענות אומרות בדיוק את אותו הדבר, שכן

$$\left|\left|a_n\right| - 0\right| = \left|a_n\right| = \left|a_n - 0\right| .$$

לפי מסקנה 6.2.4 נובע מכאן

$$\lim_{n\to\infty} -M\left|a_n\right| = -M\cdot 0 = 0 \quad , \quad \lim_{n\to\infty} M\left|a_n\right| = M\cdot 0 = 0 .$$

שלב שני: כליאה בין שתי הסדרות האלה. מכפליות הערך המוחלט ומ-$\left|b_n\right| \le M$ נובע שלכל n מתקיים $\left|a_n b_n\right| = \left|a_n\right|\cdot\left|b_n\right| \le M\left|a_n\right|$, ופתיחת הערך המוחלט נותנת

$$-M\left|a_n\right| \le a_n b_n \le M\left|a_n\right| .$$

זהו בדיוק המצב שכלל הסנדוויץ׳ מטפל בו: הסדרה $(a_n b_n)_{n=1}^{\infty}$ כלואה בין שתי סדרות, ולפי השלב הראשון שתיהן מתכנסות לאותו גבול 0.

שלב שלישי: הפעלת המשפט. לפי משפט 6.3.1 הסדרה $(a_n b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, ומתקיים

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0 ,$$

כלומר היא אפסה.

6.3.1 דוגמאות

תרגיל פתור 6.3.4 — הגבול של $\frac{\sin n}{n}$.

מצאו את הגבול של הסדרה $a_n = \frac{\sin n}{n}$.

פתרון.

נראה שני פתרונות, משום שהדוגמה הזאת נופלת בדיוק בתחום שבו שני המשפטים של הסעיף חופפים.

דרך ראשונה: אפסה כפול חסומה. נכתוב $\frac{\sin n}{n} = \frac{1}{n}\cdot \sin n$. הסדרה $\frac{1}{n}$ אפסה, והסדרה $\sin n$ חסומה שכן $|\sin n| \le 1$ לכל n. לכן לפי משפט 6.3.3 המכפלה אפסה, כלומר הגבול הוא 0.

דרך שנייה: כלל הסנדוויץ׳. מ-$-1 \le \sin n \le 1$ ובחלוקה ב-$n > 0$ נקבל לכל $n \ge 1$

$$-\frac{1}{n} \le \frac{\sin n}{n} \le \frac{1}{n} .$$

שתי הסדרות החיצוניות מתכנסות ל-0, ולכן לפי משפט 6.3.1 גם הסדרה שבאמצע מתכנסת ל-0.

תרגיל פתור 6.3.5 — גורם חסום שאינו מתכנס.

מצאו את הגבול של הסדרה $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

פתרון.

נכתוב $\frac{(-1)^n}{n} = \frac{1}{n}\cdot(-1)^n$. הסדרה $\frac{1}{n}$ אפסה, והסדרה $(-1)^n$ חסומה, שכן כל איבריה הם 1 או -1. לכן לפי משפט 6.3.3 הגבול הוא 0.

שימו לב שהסדרה $(-1)^n$ **אינה מתכנסת** כלל, ובכל זאת המשפט חל עליה: הוא דורש ממנה חסימות בלבד. משפט 6.2.1 לעומת זאת אינו עוזר כאן, משום שהוא מניח ששני הגורמים מתכנסים.

תרגיל פתור 6.3.6 — שילוב עם אריתמטיקת הגבולות.

מצאו את הגבול של הסדרה $a_n = \dfrac{n + \sin n}{n^2 + 3n}$.

פתרון.

נחלק מונה ומכנה ב-n^2 :

$$\frac{n + \sin n}{n^2 + 3n} = \frac{\dfrac{1}{n} + \dfrac{\sin n}{n^2}}{1 + \dfrac{3}{n}}.$$

המונה. הסדרה $\dfrac{1}{n}$ אפסה. הסדרה $\sin n \cdot \dfrac{1}{n^2} = \dfrac{\sin n}{n^2}$ אפסה אף היא לפי משפט 6.3.3, שכן $\dfrac{1}{n^2}$ אפסה ו-$\sin n$ חסומה. לכן לפי סעיף (א) של משפט 6.2.1 גבול המונה הוא $0 + 0 = 0$.

המכנה. גבול הסדרה $1 + \dfrac{3}{n}$ הוא $1 + 0 = 1$, והוא שונה מאפס.

לכן לפי סעיף (ד) של אותו משפט

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n + \sin n}{n^2 + 3n} = \frac{0}{1} = 0 .$$

תרגיל פתור 6.3.7 — סכום שמספר מחובריו גדל.

מצאו את הגבול של הסדרה

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}.$$

פתרון.

כאן אריתמטיקת הגבולות אינה חלה כלל, ומסיבה עקרונית: מספר המחוברים עצמו משתנה עם n , ואילו המשפט מטפל במספר **קבוע** של סדרות. נחסום אפוא את הסכום כולו.

בסכום יש בדיוק n מחוברים, וכל אחד מהם הוא מהצורה $\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}$ עבור $1 \le k \le n$. מ-$1 \le k \le n$ נובע

$$n^2 + 1 \le n^2 + k \le n^2 + n ,$$

וככל שהמכנה גדול יותר השבר קטן יותר, ולכן

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

נחליף כל אחד מ-n המחוברים בחסם התחתון, ואחר כך בחסם העליון, ונקבל

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le a_n \le \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

נותר לחשב את גבולות שתי הסדרות החיצוניות. נכניס את n אל תוך השורש:

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \sqrt{\frac{n^2}{n^2+n}} = \sqrt{\frac{1}{1+\frac{1}{n}}}.$$

הביטוי שמתחת לשורש שואף ל-$\frac{1}{1+0} = 1$ לפי אריתמטיקת הגבולות, ולכן לפי משפט 6.2.7 הסדרה עצמה שואפת ל-$\sqrt{1} = 1$. באותו אופן

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \sqrt{\frac{n^2}{n^2+1}} = \sqrt{\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}} \longrightarrow 1,$$

שתי הסדרות החיצוניות מתכנסות ל-1 , ולכן לפי משפט 6.3.1

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 1.$$

6.3.2 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הגבולות הבאים.

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2n+\cos n}{n+1}$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sin(n!)}{\sqrt{n}}$

פתרון.

סעיף (א). נכתוב $\frac{(-1)^n}{n^2+1} = \frac{1}{n^2+1}\cdot(-1)^n$. הסדרה $\frac{1}{n^2+1}$ אפסה, שכן בחלוקה ב-n^2 מתקבל

$$\frac{1}{n^2+1} = \frac{\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}} \longrightarrow \frac{0}{1} = 0,$$

והסדרה $(-1)^n$ חסומה. לכן לפי משפט 6.3.3 הגבול הוא 0.

סעיף (ב). נחלק מונה ומכנה ב-n :

$$\frac{2n+\cos n}{n+1}=\frac{2+\frac{\cos n}{n}}{1+\frac{1}{n}}.$$

הסדרה $\frac{\cos n}{n}$ אפסה לפי משפט 6.3.3, ולכן גבול המונה הוא $2+0=2$, גבול המכנה הוא 1 , והגבול המבוקש הוא 2.

סעיף (ג). נכתוב $\frac{\sin(n!)}{\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{n}}\cdot\sin(n!)$. מתקיים $\frac{1}{\sqrt{n}}=\sqrt{\frac{1}{n}}$, ולכן לפי משפט 6.2.7 הסדרה $\frac{1}{\sqrt{n}}$ שואפת ל-$\sqrt{0}=0$, כלומר היא אפסה. הסדרה $\sin(n!)$ חסומה, ולכן הגבול הוא 0.

תרגיל 2. אם (a_n) מתכנסת ו-(b_n) חסומה, אז $(a_n\cdot b_n)$ מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. ניקח את הסדרה הקבועה $a_n=1$, שמתכנסת ל-1 , ואת $b_n=(-1)^n$, שחסומה. המכפלה היא $a_nb_n=(-1)^n$, ואינה מתכנסת.

המשפט דורש ש-(a_n) תהיה **אפסה**, ולא רק מתכנסת, וזה בדיוק ההבדל: כאן הגורם המתכנס אינו מכווץ את המכפלה לאפס.

תרגיל 3. אם (a_n) אפסה ו-(b_n) חסומה, אז $(a_n\cdot b_n)$ אפסה.

פתרון.

נכון. זהו בדיוק משפט 6.3.3. ההשוואה עם התרגיל הקודם מראה עד כמה ההנחה "אפסה" חיונית.

תרגיל 4. אם לכל $n\geq 1$ מתקיים $n^2\left|a_n\right|\leq n-\left|a_n\right|$, אז (a_n) מתכנסת.

פתרון.

נכון, והסדרה אף מתכנסת ל-0.

נבודד את $\left|a_n\right|$. נוסיף $\left|a_n\right|$ לשני האגפים:

$$n^2\left|a_n\right|+\left|a_n\right|\leq n,$$

נוציא גורם משותף:

$$\left|a_n\right|\left(n^2+1\right)\leq n,$$

ומכיוון ש-$n^2+1>0$ אפשר לחלק בו:

$$\left|a_n\right|\leq\frac{n}{n^2+1}.$$

יחד עם $0 \geq \left|a_n\right|$ קיבלנו כליאה:

$$.0 \leq \left|a_n\right| \leq \frac{n}{n^2+1}$$

הסדרה שמימין אפסה, שכן בחלוקה ב-n^2 מתקבל $\frac{n}{n^2+1} = \frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}} \longrightarrow \frac{0}{1} = 0$, וגם הסדרה הקבועה 0 אפסה. לכן לפי משפט 6.3.1 מתקיים $\left|a_n\right| \to 0$, ומכאן $a_n \to 0$, שכן שתי הטענות האלה הן אותו תנאי בדיוק.

6.4 מונוטוניות של סדרות

לאחר שדיברנו על תכונת החסימות, נעבור לדבר על תכונה נוספת של סדרות. בהינתן סדרה, די טבעי לשאול האם יש איזשהו סדר על איברי הסדרה, כלומר האם האיבר הבא בסדרה גדול מן האיבר הקודם או להפך, קטן ממנו, והאם איברי הסדרה גדלים או קטנים ככל שהאינדקס גדל. לתכונה הזאת יש שם, **מונוטוניות**, ואותה ננסח באופן פורמלי בהגדרה הבאה.

6.4.1 הגדרה ודוגמאות

הגדרה 6.4.1.

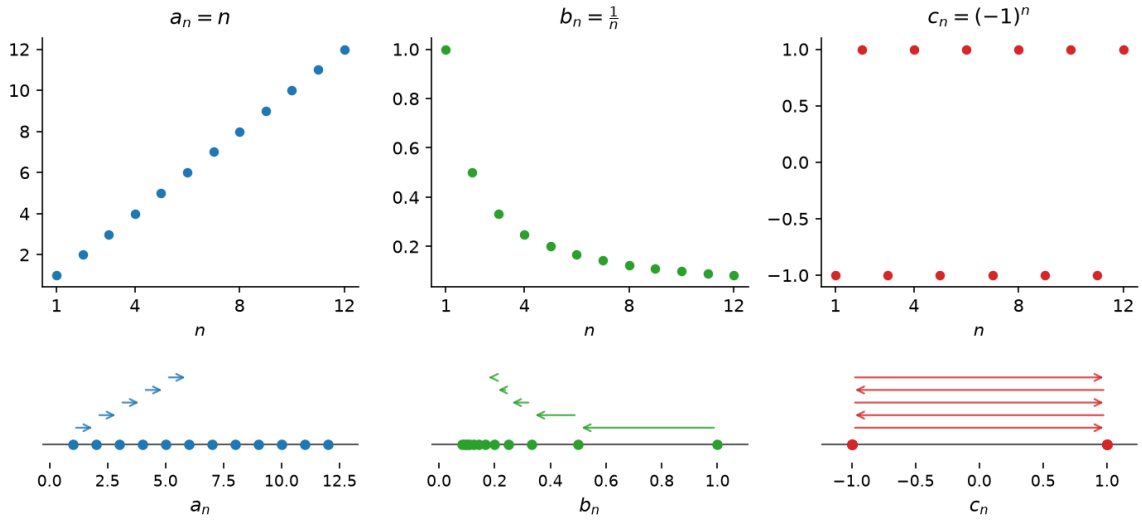
תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא:

- **מונוטונית עולה**, אם $a_n \leq a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.
- **מונוטונית יורדת**, אם $a_n \geq a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.
- **מונוטונית עולה ממש**, אם $a_n < a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.
- **מונוטונית יורדת ממש**, אם $a_n > a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.

הסדרה תיקרא **מונוטונית** אם היא מונוטונית עולה או מונוטונית יורדת.

ההבדל בין "עולה" ל"עולה ממש" הוא בדיוק ההבדל בין אי-שוויון חלש לאי-שוויון חד: בראשונה מותר גם שוויון בין שני איברים סמוכים, ובשנייה אסור. כך למשל הסדרה הקבועה $a_n = 5$ מקיימת $a_n \leq a_{n+1}$ לכל n, ולכן היא מונוטונית עולה, ובאותה מידה היא מקיימת $a_n \geq a_{n+1}$ ולכן היא גם מונוטונית יורדת. עולה ממש או יורדת ממש היא אינה, שכן איבריה הסמוכים שווים זה לזה.

שימו לב גם שההגדרה משווה בין כל איבר לבין **עוקבו בלבד**, ולא בין כל שני איברים בסדרה. מיד נראה שדי בכך.



תרשים: שלוש הסדרות שבדוגמאות, בשני ייצוגים. בשורה העליונה כל איבר מסומן כנקודה בגובה a_n מעל האינדקס n; בשורה התחתונה מסומנים ערכי הסדרה עצמם על ציר המספרים, והחצים מראים את המעבר מכל איבר לעוקבו. בשתי הסדרות הראשונות כל החצים מצביעים לאותו כיוון, ואילו בסדרה $c_n = (-1)^n$ הם חוזרים הלוך ושוב בין שתי נקודות בלבד, וזה בדיוק מה שאומר שהיא אינה מונוטונית.

דוגמה 6.4.2 — הסדרה $a_n = n$.

נראה שהסדרה $a_n = n$ מונוטונית **עולה ממש**. לפי ההגדרה עלינו להראות ש-$a_n < a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.

נציב את שני האיברים: $a_n = n$ ו-$a_{n+1} = n + 1$. לכל n מתקיים $n < n + 1$, וזהו בדיוק אי-השוויון הדרוש.

בפרט הסדרה היא גם מונוטונית עולה במובן החלש, שכן מ-$a_n < a_{n+1}$ נובע $a_n \leq a_{n+1}$.

דוגמה 6.4.3 — הסדרה $b_n = \frac{1}{n}$.

נראה שהסדרה $b_n = \dfrac{1}{n}$ מונוטונית **יורדת ממש**, כלומר $b_n > b_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.

שני האיברים הם $b_n = \dfrac{1}{n}$ ו-$b_{n+1} = \dfrac{1}{n+1}$. שני המכנים חיוביים ומתקיים $n < n + 1$, וככל שהמכנה של שבר חיובי גדול יותר, השבר עצמו קטן יותר. לכן

$$\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1},$$

כלומר $b_n > b_{n+1}$, כנדרש.

דוגמה 6.4.4 — הסדרה $c_n = (-1)^n$.

נראה שהסדרה $c_n = (-1)^n$ **אינה מונוטונית**. לפי ההגדרה, סדרה היא מונוטונית אם היא עולה או יורדת, ולכן כדי לשלול מונוטוניות עלינו לשלול את שתי האפשרויות.

נחשב את שלושת האיברים הראשונים:

$$c_1 = -1, \qquad c_2 = 1, \qquad c_3 = -1.$$

הסדרה אינה יורדת. סדרה יורדת מקיימת $c_n \geq c_{n+1}$ לכל n, ובפרט הייתה צריכה לקיים $c_1 \geq c_2$. אבל $c_1 = -1$, ואילו $c_2 = 1$, כלומר $c_1 < c_2$, בסתירה.

הסדרה אינה עולה. סדרה עולה מקיימת $c_n \leq c_{n+1}$ לכל n, ובפרט הייתה צריכה לקיים $c_2 \leq c_3$. אבל $c_2 = 1$, ואילו $c_3 = -1$, כלומר $c_2 > c_3$, בסתירה.

הסדרה אינה עולה ואינה יורדת, ולכן אינה מונוטונית.

שלוש הדוגמאות שראינו נבדקו כל אחת מאפס. אבל מונוטוניות נשמרת תחת שתי פעולות פשוטות, ולכן לעיתים קרובות אפשר להימנע מחישוב חדש ולהישען על סדרה שכבר מוכרת לנו.

טענה 6.4.5 — הזזה וכפל בקבוע.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית ויהיו k ו-c מספרים ממשיים. אז:

(א) הסדרה $\left(a_n + k\right)$ מונוטונית **מאותו סוג** כמו (a_n);

(ב) אם $c > 0$ אז הסדרה $\left(c \cdot a_n\right)$ מונוטונית **מאותו סוג** כמו (a_n);

(ג) אם $c < 0$ אז הסדרה $\left(c \cdot a_n\right)$ מונוטונית **מהסוג ההפוך**: עולה הופכת ליורדת, ויורדת הופכת לעולה.

(עבור $c = 0$ מתקבלת הסדרה הקבועה 0, שהיא גם עולה וגם יורדת.)

בשלושת הסעיפים נניח ש-(a_n) מונוטונית עולה, כלומר $a_n \leq a_{n+1}$ לכל n. המקרה היורד זהה עם החלפת כיוון האי-שוויון, והמקרים ה"ממש" זהים עם אי-שוויון חד במקום חלש.

הוכחה — סעיף (א).

חיבור אותו מספר לשני אגפי אי-שוויון אינו משנה את כיוונו, ולכן מ-$a_n \leq a_{n+1}$ נובע

$$a_n + k \leq a_{n+1} + k,$$

כלומר הסדרה $\left(a_n + k\right)$ מונוטונית עולה.

הוכחה — סעיף (ב).

כפל שני אגפים במספר **חיובי** אינו משנה את כיוון האי-שוויון, ולכן מ-$a_n \leq a_{n+1}$ ומ-$c > 0$ נובע

$$c \cdot a_n \leq c \cdot a_{n+1},$$

כלומר הסדרה $\left(c \cdot a_n\right)$ מונוטונית עולה.

הוכחה — סעיף (ג).

כפל שני אגפים במספר **שלילי** הופך את כיוון האי-שוויון, ולכן מ-$a_n \leq a_{n+1}$ ומ-$c < 0$ נובע

$$c \cdot a_n \geq c \cdot a_{n+1},$$

כלומר הסדרה $\left(c \cdot a_n\right)$ מונוטונית יורדת.

דוגמה 6.4.6 — הסדרה $3 - \frac{2}{n}$.

נקבע את המונוטוניות של $a_n = 3 - \dfrac{2}{n}$ ישירות מן הטענה שלמעלה, בפירוק לשלבים.

שלב א. ראינו בדוגמה 6.4.3 שהסדרה $\frac{1}{n}$ מונוטונית יורדת ממש.

שלב ב. נכפול ב-$c=-2$. מכיוון ש-$c<0$, סעיף (ג) של טענה 6.4.5 הופך את הסוג, ולכן הסדרה $-\frac{2}{n}$ מונוטונית **עולה** ממש.

שלב ג. נוסיף $k=3$. לפי סעיף (א) ההזזה אינה משנה את הסוג, ולכן גם

$$a_n = 3 - \frac{2}{n}$$

מונוטונית עולה ממש.

שימו לב שלא חישבנו דבר: כל צעד היה הפעלה של סעיף אחד מן הטענה על תוצאה שכבר הייתה בידינו.

בדיקה עצמית.

1. איזו מן הסדרות הבאות מונוטונית **עולה ממש**?

(א) $a_n = 5$; (ב) $a_n = \frac{1}{n}$; (ג) $a_n = n^2$; (ד) $a_n = (-1)^n$

2. איזו מן הסדרות הבאות מונוטונית **יורדת**?

(א) $a_n = n$; (ב) $a_n = \frac{1}{n^2}$; (ג) $a_n = (-1)^n$; (ד) $a_n = n^2 - n$

3. הסדרה הקבועה $a_n = 7$ היא:

(א) עולה ממש ; (ב) יורדת ממש ; (ג) גם מונוטונית עולה וגם מונוטונית יורדת ; (ד) אינה מונוטונית

4. כל סדרה מונוטונית עולה ממש היא בפרט מונוטונית עולה.

5. איזו מן הסדרות הבאות **אינה** מונוטונית?

(א) $a_n = 2n+1$; (ב) $a_n = \frac{1}{n+1}$; (ג) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$; (ד) $a_n = -n$

6. אם סדרה היא גם מונוטונית עולה וגם מונוטונית יורדת, אז היא קבועה.

פתרון.

1. התשובה היא (ג). לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 < (n+1)^2$, ולכן הסדרה עולה ממש. הסדרה שבסעיף (א) קבועה, ולכן היא עולה ויורדת במובן החלש אך אינה עולה ממש; הסדרה שבסעיף (ב) יורדת ממש; והסדרה שבסעיף (ד) אינה מונוטונית כלל.

2. התשובה היא (ב). לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 < (n+1)^2$, ושני האגפים חיוביים, ולכן $\frac{1}{n^2} > \frac{1}{(n+1)^2}$, כלומר הסדרה יורדת ממש. הסדרה שבסעיף (א) עולה, הסדרה שבסעיף (ג) אינה מונוטונית, והסדרה שבסעיף (ד) עולה: איבריה הם $0,\ 2,\ 6,\ 12,\ \ldots$

3. התשובה היא (ג). לכל n מתקיים $a_n = a_{n+1} = 7$, ובפרט גם $a_n \leq a_{n+1}$ וגם $a_n \geq a_{n+1}$, ולכן הסדרה גם עולה וגם יורדת. אף אחד משני האי-שוויונות אינו חד, ולכן היא אינה עולה ממש ואינה יורדת ממש.

4. נכון. אם $a_n < a_{n+1}$ לכל n, אז בפרט $a_n \leq a_{n+1}$ לכל n, שכן אי-שוויון חד גורר את האי-שוויון החלש המתאים.

5. התשובה היא (ג). האיברים הראשונים של הסדרה $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ הם

$$, a_1 = -1, \qquad a_2 = \frac{1}{2}, \qquad a_3 = -\frac{1}{3}$$

ומ-$a_1 < a_2$ נובע שהיא אינה יורדת, ומ-$a_2 > a_3$ נובע שהיא אינה עולה. שלוש הסדרות האחרות מונוטוניות: (א) עולה ממש, (ב) יורדת ממש, ו-(ד) יורדת ממש.

6. נכון. אם הסדרה עולה אז $a_n \le a_{n+1}$ לכל n, ואם היא גם יורדת אז $a_n \ge a_{n+1}$ לכל n. שני אי-שוויונות חלשים בכיוונים מנוגדים בין אותם שני מספרים אפשריים רק כאשר מתקיים שוויון, ולכן $a_n = a_{n+1}$ לכל n. כל איבר שווה לעוקבו, ולכן כל איברי הסדרה שווים זה לזה והסדרה קבועה.

6.4.2 שיטות הוכחה

איך נדע שסדרה נתונה היא מונוטונית? בדוגמאות שלמעלה השווינו ישירות בין a_n לבין a_{n+1}, אבל כשהנוסחה מסובכת יותר נוח להשתמש באחת משתי שיטות קבועות: **ההפרש** $a_{n+1} - a_n$ ו**המנה** $\frac{a_{n+1}}{a_n}$. נציג עכשיו את שתיהן במדויק.

הדרך הפשוטה ביותר היא להתבונן בהפרש בין שני איברים סמוכים ולבדוק את **סימנו**. היתרון בכך הוא שהשוואה בין שני ביטויים הופכת לשאלה על סימן של ביטוי אחד, ובשאלות כאלה האלגברה מטפלת היטב.

שיטת הוכחה 6.4.7 — מבחן ההפרש.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. אז:

(א) הסדרה מונוטונית **עולה** אם ורק אם $a_{n+1} - a_n \ge 0$ לכל $n \ge 1$;

(ב) הסדרה מונוטונית **עולה ממש** אם ורק אם $a_{n+1} - a_n > 0$ לכל $n \ge 1$;

(ג) הסדרה מונוטונית **יורדת** אם ורק אם $a_{n+1} - a_n \le 0$ לכל $n \ge 1$;

(ד) הסדרה מונוטונית **יורדת ממש** אם ורק אם $a_{n+1} - a_n < 0$ לכל $n \ge 1$.

הוכחה.

ארבעת הסעיפים זהים זה לזה, ובכולם מדובר בהעברת אגף בלבד. נראה את סעיף (א), והשאר מתקבלים באותו אופן בדיוק עם סימן האי-שוויון המתאים.

לפי ההגדרה, הסדרה מונוטונית עולה אם ורק אם $a_n \le a_{n+1}$ לכל $n \ge 1$. נחסר a_n משני האגפים; חיסור אותו מספר משני אגפים אינו משנה את כיוון אי-השוויון, ולכן התנאי שקול ל-

$$.0 \le a_{n+1} - a_n$$

דוגמה 6.4.8 — מבחן ההפרש: הסדרה $\frac{n}{n+1}$.

נראה שהסדרה $a_n = \frac{n}{n+1}$ מונוטונית עולה ממש. לפי המבחן די לבדוק את הסימן של ההפרש $a_{n+1} - a_n$: אם הוא חיובי לכל n, סיימנו.

נציב $a_{n+1} = \frac{n+1}{n+2}$ ונחסר:

$$.a_{n+1}-a_n=\frac{n+1}{n+2}-\frac{n}{n+1}$$

נאחד למכנה משותף $(n+1)(n+2)$:

$$.a_{n+1}-a_n=\frac{(n+1)^2-n(n+2)}{(n+1)(n+2)}$$

נפתח את המונה:

$$.(n+1)^2-n(n+2)=\left(n^2+2n+1\right)-\left(n^2+2n\right)=1$$

לכן

$$,a_{n+1}-a_n=\frac{1}{(n+1)(n+2)}>0$$

שכן לכל $n\geq 1$ שני הגורמים במכנה חיוביים. מ-$a_{n+1}-a_n>0$ נובע $a_{n+1}>a_n$, כלומר הסדרה עולה ממש.
השיטה השנייה מתאימה במיוחד כשהסדרה בנויה ממכפלות ומחזקות, שאז המנה מצטמצמת יפה.

שיטת הוכחה 6.4.9 — מבחן המנה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה שכל איבריה בעלי **אותו סימן**, ואף אחד מהם אינו 0.
אם כל האיברים **חיוביים**:

(א) הסדרה מונוטונית **עולה** אם ורק אם $\frac{a_{n+1}}{a_n}\geq 1$ לכל $n\geq 1$;

(ב) הסדרה מונוטונית **יורדת** אם ורק אם $\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq 1$ לכל $n\geq 1$.

אם כל האיברים **שליליים**, שני התנאים מתהפכים:

(ג) הסדרה מונוטונית **עולה** אם ורק אם $\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq 1$ לכל $n\geq 1$;

(ד) הסדרה מונוטונית **יורדת** אם ורק אם $\frac{a_{n+1}}{a_n}\geq 1$ לכל $n\geq 1$.

הוכחה.

נניח תחילה $a_n>0$ לכל n. כפל שני אגפי אי-שוויון במספר **חיובי** אינו משנה את כיוונו, ולכן מותר לכפול ב-a_n ולקבל

$$.\frac{a_{n+1}}{a_n}\geq 1 \iff a_{n+1}\geq a_n$$

האגף הימני הוא בדיוק התנאי שהסדרה עולה, וזהו סעיף (א). סעיף (ב) מתקבל באותו אופן עם $\leq$ במקום $\geq$.

נניח עכשיו $a_n<0$ לכל n. הפעם הכפל ב-a_n הוא כפל במספר **שלילי**, ולכן הוא **הופך** את כיוון אי-השוויון:

$$.\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 \iff a_{n+1} \leq a_n$$

האגף הימני הוא הפעם התנאי שהסדרה **יורדת**, וזהו סעיף (ד). סעיף (ג) מתקבל באותו אופן עם $\leq$ במקום $\geq$. כלומר עבור סדרה שלילית מנה גדולה מ-1 מעידה דווקא על ירידה, ולא על עלייה.

דוגמה 6.4.10 — מבחן המנה: הסדרה $\frac{n}{2^n}$.

נראה שהסדרה $a_n = \frac{n}{2^n}$ מונוטונית יורדת, ונשאל בסוף אם היא יורדת ממש.

כל איברי הסדרה חיוביים, ולכן תנאי הסימן מתקיים ואפשר להפעיל את המבחן. במקום לחסר נוח כאן לחלק ולהשוות את המנה ל-1 , שכן הסדרה בנויה ממכפלה וחזקה והמנה תצטמצם.

נציב $a_{n+1} = \frac{n+1}{2^{n+1}}$ ונחלק:

$$.\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{2n}$$

נשווה את המנה הזאת ל-1 : מכיוון ש-$2n > 0$ אפשר לכפול בו את שני האגפים, ומתקבל

$$.\frac{n+1}{2n} \leq 1 \iff n+1 \leq 2n \iff 1 \leq n$$

התנאי $1 \leq n$ מתקיים לכל n בסדרה, ולכן $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ תמיד. מכיוון ש-$a_n > 0$ אפשר לכפול בו וקיבלנו $a_{n+1} \leq a_n$, כלומר הסדרה מונוטונית יורדת.

האם יורדת ממש? לא. שוויון במנה מתקבל בדיוק כאשר $n = 1$, ואכן

$$, a_1 = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2} \qquad , \qquad a_2 = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}$$

כלומר $a_1 = a_2$. עבור $n \geq 2$ האי-שוויון חד והסדרה כן יורדת ממש, אבל הצמד הראשון מונע ממנה להיות יורדת ממש כהגדרתה.

דוגמה 6.4.11 — מה קורה כשמדלגים על בדיקת הסימן.

ננסה להפעיל את מבחן המנה על הסדרה $a_n = (-1)^n$. המנה בין שני איברים סמוכים היא

$$, \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(-1)^{n+1}}{(-1)^n} = -1$$

ובפרט $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ לכל n. לפי סעיף (ב) היינו "מסיקים" שהסדרה מונוטונית יורדת, אבל ראינו בדוגמה 6.4.4 שהיא אינה מונוטונית כלל.

היכן נשבר הטיעון? בהוכחת המבחן כפלנו את שני אגפי אי-השוויון ב-a_n, וכדי לדעת אם כיוון האי-שוויון נשמר או מתהפך היינו חייבים לדעת את **סימנו** של a_n. כאן הסימן מתחלף מאיבר לאיבר, ולכן אין לשאלה הזאת תשובה אחת:

עבור n זוגי מתקיים $a_n = 1 > 0$, הכפל שומר על הכיוון, ומ-$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ נובע $a_{n+1} \leq a_n$.

עבור n אי-זוגי מתקיים $a_n = -1 < 0$, הכפל הופך את הכיוון, ומאותה מנה עצמה נובע דווקא $a_{n+1} \geq a_n$.

שתי המסקנות מתחלפות זו בזו לאורך הסדרה, וזה בדיוק מה שהסדרה עושה: יורדת, עולה, יורדת, עולה. המנה הקבועה -1 אינה מטעה אותנו, היא פשוט אינה אומרת דבר על מונוטוניות כל עוד הסימן אינו קבוע.

שימו לב — מבחן המנה דורש סימן קבוע.

לפני שמשתמשים במבחן המנה יש לוודא שכל איברי הסדרה בעלי אותו סימן, ושאף אחד מהם אינו 0, שאחרת המנה אינה מוגדרת כלל.

הערה 6.4.12 — סימן קבוע הוא כמעט חינם עבור סדרה מונוטונית.

דרישת הסימן הקבוע נשמעת מגבילה, אבל עבור סדרות מונוטוניות היא כמעט תמיד מתקיימת, לפחות החל ממקום מסוים: **כל סדרה מונוטונית שאינה מתאפסת החל ממקום מסוים היא חיובית החל ממקום מסוים או שלילית החל ממקום מסוים.**

שימו לב שאין בכך רשות לדלג על הבדיקה. הטענה מדברת על סדרה שכבר **ידוע** שהיא מונוטונית, ואילו מבחן המנה נועד דווקא להוכיח מונוטוניות, כך שברגע הפעלתו עדיין איננו יודעים זאת. מה שהטענה כן אומרת הוא שכאשר הסדרה אכן מונוטונית, תנאי הסימן אינו מגביל במיוחד.

את ההוכחה נשאיר כתרגיל בסוף הסעיף.

6.4.3 תרגילים

תרגיל 1. קבעו אם הסדרה $a_n = \frac{n}{n^2+1}$ מונוטונית, ואם כן — עולה או יורדת. (רמז: הסתכלו על $a_{n+1} - a_n$.)

פתרון.

מונוטונית יורדת. נחשב את ההפרש. נציב $a_{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)^2+1}$ ונאחד למכנה משותף:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{(n+1)^2+1} - \frac{n}{n^2+1} = \frac{(n+1)\left(n^2+1\right) - n\left((n+1)^2+1\right)}{\left((n+1)^2+1\right)\left(n^2+1\right)}.$$

שני הגורמים במכנה חיוביים, ולכן הסימן נקבע על ידי המונה בלבד. נפתח אותו:

$$(n+1)\left(n^2+1\right) = n^3+n^2+n+1$$

$$n\left((n+1)^2+1\right) = n\left(n^2+2n+2\right) = n^3+2n^2+2n$$

ולכן המונה שווה

$$\left(n^3+n^2+n+1\right) - \left(n^3+2n^2+2n\right) = -n^2-n+1 .$$

לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 + n \geq 2 > 1$, ולכן $-n^2 - n + 1 < 0$, כלומר $a_{n+1} < a_n$. הסדרה יורדת ממש, ובפרט מונוטונית יורדת.

תרגיל 2. לכל אחת מן הסדרות הבאות, קבעו אם היא מונוטונית עולה, מונוטונית יורדת, או אינה מונוטונית.

(א) הסדרה $1,\ 2,\ 2,\ 3,\ 3,\ 3,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ \ldots$ (כל מספר טבעי k מופיע k פעמים ברציפות)

(ב) $a_n = (-1)^n - n$

(ג) $a_n = \dfrac{1}{n^2+1}$

(ד) $a_n = \sqrt{n} - \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor$

פתרון.

סעיף (א). מונוטונית עולה. כל איבר שווה לעוקבו או קטן ממנו באחד, ולעולם אינו גדול ממנו, ולכן $a_n \leq a_{n+1}$ לכל n. שימו לב שהיא **אינה** עולה ממש, שכן יש בה איברים סמוכים שווים, למשל האיבר השני והשלישי.

סעיף (ב). אינה מונוטונית. נחשב את שלושת האיברים הראשונים:

$$a_1 = (-1) - 1 = -2, \qquad a_2 = 1 - 2 = -1, \qquad a_3 = (-1) - 3 = -4.$$

מ-$a_1 = -2 < -1 = a_2$ נובע שהסדרה אינה יורדת, ומ-$a_2 = -1 > -4 = a_3$ נובע שהיא אינה עולה.

סעיף (ג). מונוטונית יורדת. לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 + 1 < (n+1)^2 + 1$, ושני האגפים חיוביים, ולכן השבר בעל המכנה הגדול יותר קטן יותר:

$$\frac{1}{n^2+1} > \frac{1}{(n+1)^2+1}.$$

כלומר $a_n > a_{n+1}$, והסדרה יורדת ממש.

סעיף (ד). אינה מונוטונית. הסדרה מודדת את ה"שארית" של $\sqrt{n}$ מעבר לערך השלם שלו. נחשב:

$$a_1 = 1 - 1 = 0, \qquad a_2 = \sqrt{2} - 1 \approx 0.41, \qquad a_4 = 2 - 2 = 0.$$

מ-$a_1 < a_2$ נובע שהסדרה אינה יורדת. מ-$a_2 \approx 0.41 > 0 = a_4$ נובע שהיא אינה עולה, שכן סדרה עולה מקיימת $a_2 \leq a_3 \leq a_4$ ובפרט $a_2 \leq a_4$.

שימו לב לסדרה שבסעיף (ד) במיוחד: כל איבריה בין 0 ל-1, ובכל זאת היא אינה מונוטונית. בסעיף הבא נראה מה מוסיפה כל אחת משתי התכונות האלה לחברתה.

תרגיל 3. כל סדרה מונוטונית היא חסומה.

פתרון.

לא נכון. הסדרה $a_n = n$ מונוטונית עולה ממש, כפי שראינו למעלה, ואינה חסומה, כפי שראינו בדוגמה 6.1.2.

מונוטוניות וחסימות הן אפוא שתי תכונות נפרדות. בסעיף הבא נראה מה קורה כאשר סדרה מקיימת את שתיהן יחד.

תרגיל 4. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית.

(א) הוכיחו שקיים לכל היותר אינדקס אחד n שעבורו $a_n < 0 < a_{n+1}$ (אם הסדרה עולה), או $a_n > 0 > a_{n+1}$ (אם הסדרה יורדת).

(ב) הוכיחו שהתנאי שבסעיף (א) שקול לתנאי $a_n \cdot a_{n+1} < 0$.

(ג) הוכיחו את הטענה שבהערה 6.4.12: אם הסדרה אינה מתאפסת החל ממקום מסוים, אז היא חיובית החל ממקום מסוים או שלילית החל ממקום מסוים.

פתרון.

סעיף (א). נניח שהסדרה עולה; המקרה היורד זהה עם החלפת כיווני האי-שוויונות.

נניח בשלילה שקיימים שני אינדקסים כאלה, ונסמן אותם m ו-p כך ש-$m < p$. אז

$$a_p < 0 < a_{p+1} \quad , \quad a_m < 0 < a_{m+1}.$$

מ-$m < p$ נובע $m + 1 \leq p$, ומכיוון שהסדרה עולה מתקיים $a_{m+1} \leq a_p$. נשרשר:

$$0 < a_{m+1} \leq a_p < 0,$$

כלומר $0 < 0$, וזו סתירה.

סעיף (ב). מכפלת שני מספרים היא שלילית בדיוק כאשר סימניהם הפוכים, כלומר כאשר אחד מהם חיובי והשני שלילי. לכן $a_n \cdot a_{n+1} < 0$ אומר שאחד משני האיברים הסמוכים נמצא מתחת ל-0 והשני מעליו.

נותר רק לקבוע **מי** משניהם השלילי. אם הסדרה עולה מתקיים $a_n \leq a_{n+1}$, ולכן השלילי הוא הראשון, כלומר $a_n < 0 < a_{n+1}$. אם הסדרה יורדת מתקיים $a_n \geq a_{n+1}$, ולכן השלילי הוא השני, כלומר $a_n > 0 > a_{n+1}$. אלה בדיוק שני התנאים שבסעיף (א).

בניסוח אחר: התנאי אומר שהסדרה **חוצה את הרמה** 0 בין המקום n למקום $n + 1$, וסעיף (א) אומר שסדרה מונוטונית חוצה את הרמה הזאת לכל היותר פעם אחת.

סעיף (ג). נניח שוב שהסדרה עולה. נפריד למקרים לפי הסימנים שמופיעים בה.

מקרה ראשון: קיים N שעבורו $a_N > 0$. אז לכל $n \geq N$ מתקיים $a_n \geq a_N > 0$, ולכן הסדרה חיובית החל מן המקום N.

מקרה שני: $a_n \leq 0$ **לכל** n. אם $a_n < 0$ לכל n, הסדרה שלילית ואין מה להוכיח. אחרת קיים m שעבורו $a_m = 0$, ואז לכל $n \geq m$ מתקיים

$$0 = a_m \leq a_n \leq 0,$$

ולכן $a_n = 0$ לכל $n \geq m$. כלומר הסדרה מתאפסת החל ממקום מסוים, בסתירה להנחה.

בשני המקרים קיבלנו את הנדרש. המקרה של סדרה יורדת זהה, עם החלפת התפקידים בין "חיובית" ל"שלילית".